

Отчет по Домашней работе №3

Анализ трафика в Wireshark

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	MAC-адресация	7
3.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	12
3.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	24
3.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	29
3.5	Выводы	31
4	Ответы на контрольные вопросы	33
5	Список литературы	34

Список иллюстраций

3.1	Вывод команды <code>ipconfig</code>	8
3.2	Вывод команды <code>ipconfig /all</code>	9
3.3	Вывод команды <code>ipconfig /?</code>	10
3.4	MAC-адреса сетевых интерфейсов	11
3.5	Разбор структуры MAC-адреса	12
3.6	Стартовое окно Wireshark. Выбор интерфейса для прослушивания	12
3.7	Запущенный захват трафика в Wireshark	13
3.8	Определение IP-адреса и шлюза по умолчанию	13
3.9	Ping шлюза по умолчанию	14
3.10	Фильтр <code>arp or icmp</code>	14
3.11	ICMP-пакеты в Wireshark	15
3.12	Разбор ICMP Echo request	16
3.13	ICMP Echo reply в Wireshark	16
3.14	Разбор ICMP Echo reply	17
3.15	ARP Request	18
3.16	ARP Reply	18
3.17	Ping <code>rudn.ru</code> и <code>ping 77.88.8.8</code>	20
3.18	Фильтр <code>arp or icmp</code> после <code>ping 77.88.8.8</code>	20
3.19	Разбор ICMP Echo request и Echo reply	21
3.20	Разбор ARP Request и ARP Reply	23
3.21	Сайт <code>neverssl.com</code> , работающий по HTTP	24
3.22	Фильтр <code>http</code>	25
3.23	Фильтр <code>dns</code>	27
3.24	Фильтр <code>quic</code>	28
3.25	Три пакета TCP handshake	30
3.26	График потока TCP	31

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Задание

1. Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ifconfig` для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.
3. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.
5. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 MAC-адресация

С помощью команды `ipconfig` для ОС типа Windows выведем информацию о текущем сетевом соединении. Используем разные опции команды (рис. 3.1).

```

C:\Users\virt>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv4-адрес. . . . . : 26.172.4.181
    Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c61f:fd1f:e18c:b81a%3
    IPv4-адрес. . . . . : 10.80.5.227
    Маска подсети . . . . . : 255.192.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 3

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 4

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : bbrouter
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.11
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

```

Рис. 3.1: Вывод команды ipconfig

Команда ipconfig показывает IP-адрес, маску подсети и основной шлюз для каждого адаптера, для которого выполнена привязка к TCP/IP. Для активного адаптера «Беспроводная сеть»: IPv4-адрес — 192.168.1.11, маска подсети — 255.255.255.0, основной шлюз — 192.168.1.1.

Используем опцию /all для получения подробных сведений о конфигурации (рис. 3.2).

```

C:\Users\virt>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : MASHA
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 02-50-8D-29-B3-EC
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 26.172.4.181(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Физический адрес. . . . . : 00-FF-0A-E8-41-53
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::c61f:fd1f:e18c:b81a%3(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 10.80.5.227(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.192.0.0
Аренда получена. . . . . : 3 октября 2026 г. 14:56:03
Срок аренды истекает. . . . . : 3 октября 2027 г. 14:56:02
Основной шлюз. . . . . :
DHCP-сервер. . . . . : 10.64.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . : 838926090
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-03-23-FD-C4-3D-1A-1C-01-5B
DNS-серверы. . . . . : 1.1.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

```

Рис. 3.2: Вывод команды ipconfig /all

Команда `ipconfig /all` показывает расширенную информацию: имя компьютера (MASHA), тип узла (Гибридный), описание каждого адаптера, физический адрес (MAC-адрес), состояние DHCP, DHCP-сервер, DNS-серверы, срок аренды адреса.

Используем опцию `/?` для получения справки по команде (рис. 3.3).

```
C:\Users\virt>ipconfig /?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
    /renew [адаптер] | /release [адаптер] |
    /renew6 [адаптер] | /release6 [адаптер] |
    /flushdns | /displaydns | /registerdns |
    /showclassid адаптер |
    /setclassid адаптер [идентификатор_класса] |
    /showclassid6 адаптер |
    /setclassid6 адаптер [идентификатор_класса] ]

где
адаптер          Имя подключения
                  (можно использовать подстановочные знаки * и ?, см. примеры)

Параметры:
/?              Показать это справочное сообщение.
/all           Показать подробные сведения о конфигурации.
/release       Освободить IPv4-адрес для указанного адаптера.
/release6      Освободить IPv6-адрес для указанного адаптера.
/renew         Обновить IPv4-адрес для указанного адаптера.
/renew6        Обновить IPv6-адрес для указанного адаптера.
/flushdns      Очистить кэш сопоставителя DNS.
/registerdns   Обновить все аренды DHCP, перерегистрировать DNS-имена.
/displaydns    Показать содержимое кэша сопоставителя DNS.
/showclassid   Показать все допустимые для этого адаптера идентификаторы классов DHCP.
/setclassid    Изменить идентификатор класса DHCP.
/showclassid6  Показать все допустимые для этого адаптера идентификаторы классов DHCP IPv6.
/setclassid6   Изменить идентификатор класса DHCP IPv6.

По умолчанию отображается только IP-адрес, маска подсети
и шлюз по умолчанию для каждого адаптера, для которого выполнена привязка к TCP/IP.

Если для параметров Release и Renew не указано имя адаптера, то аренда
IP-адреса для всех адаптеров, для которых существуют привязки к TCP/IP, будет освобождена или обновлена.

Если для параметра SetClassid или SetClassid6 не указан идентификатор класса, то существующий идентификатор

Примеры.
ipconfig          ... Показать сведения
> ipconfig /all   ... Показать подробные сведения
> ipconfig /renew ... Обновить адреса всех адаптеров
```

Рис. 3.3: Вывод команды ipconfig /?

Команда ipconfig /? выводит справочное сообщение со списком всех доступных параметров: /all, /release, /release6, /renew, /renew6, /flushdns, /registerdns, /displaydns, /showclassid, /setclassid, /showclassid6, /setclassid6.

Определим MAC-адреса сетевых интерфейсов на компьютере. Для этого используем вывод команды ipconfig /all (рис. 3.4).

```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 3:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Физический адрес. . . . . : C4-3D-1A-1C-01-5C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 4:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Физический адрес. . . . . : C6-3D-1A-1C-01-5B
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : bbrouter
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Физический адрес. . . . . : C4-3D-1A-1C-01-5B
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.11(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 2 октября 2026 г. 18:42:10
Срок аренды истекает. . . . . : 4 октября 2026 г. 9:49:01
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Физический адрес. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2001:0:14c9:d804:145d:3b89:3db8:7dd3(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::145d:3b89:3db8:7dd3%15(Основной)
Основной шлюз. . . . . : ::

```

Рис. 3.4: MAC-адреса сетевых интерфейсов

MAC-адреса имеют следующие адаптеры: Radmin VPN — 02-50-8D-29-B3-EC, TAP-Windows Adapter V9 — 00-FF-0A-E8-41-53, VirtualBox Host-Only — 0A-00-27-00-00-18, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3 — C4-3D-1A-1C-01-5C, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4 — C6-3D-1A-1C-01-5B, основной беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz — C4-3D-1A-1C-01-5B, Teredo Tunneling — 00-00-00-00-00-00-00-E0.

Опишем структуру MAC-адреса нашего устройства (рис. 3.5). Возьмём MAC-адрес основного беспроводного адаптера: C4-3D-1A-1C-01-5B. В шестнадцатеричной записи через двоеточие: C4:3D:1A:1C:01:5B.

C4-3D-1A-1C-01-5B

C4:3D:1A - идентификатор производителя

1C:01:5B - номер сетевого интерфейса

C4 = 1100 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

Рис. 3.5: Разбор структуры MAC-адреса

3.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Wireshark установлен на домашнем устройстве (версия 4.6.9). Установка была выполнена ранее при выполнении лабораторной работы № 2.

Запускаем Wireshark. Выбираем активный сетевой интерфейс «Беспроводная сеть» (рис. 3.6).

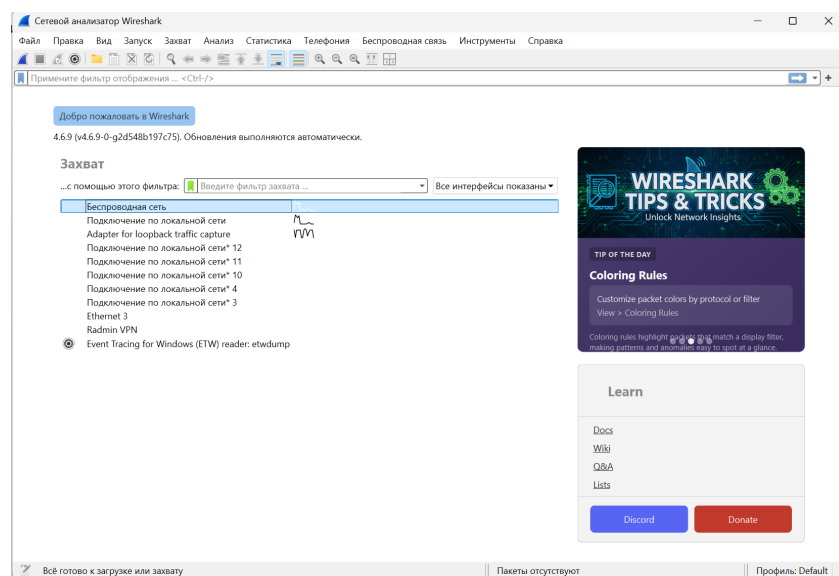


Рис. 3.6: Стартовое окно Wireshark. Выбор интерфейса для прослушивания

В списке доступных интерфейсов присутствуют: «Беспроводная сеть», «Подключение по локальной сети», Adapter for loopback traffic capture, виртуальные

адаптеры (Подключение по локальной сети* 12, 11, 10, 4, 3), Ethernet 3, Radmin VPN, Event Tracing for Windows. Для захвата выбран интерфейс «Беспроводная сеть».

Запускаем захват трафика. Убеждаемся, что начался процесс захвата трафика (рис. 3.7).

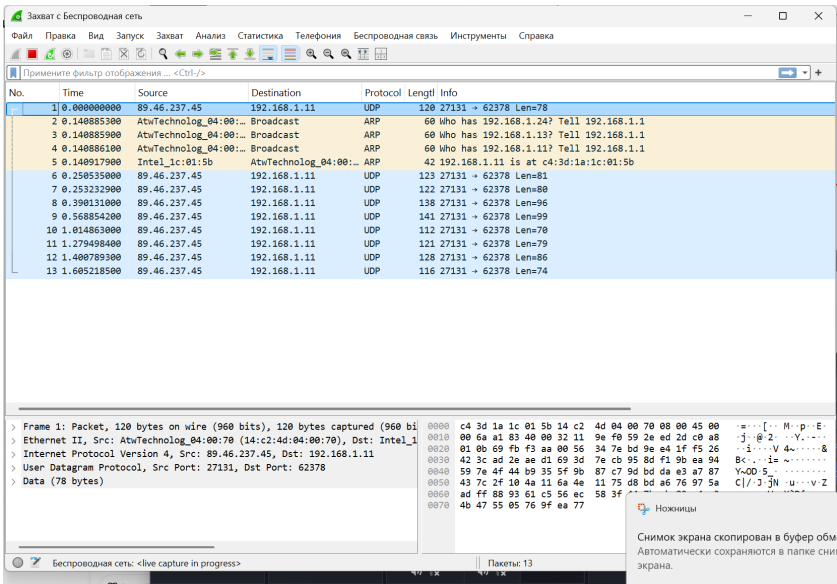


Рис. 3.7: Запущенный захват трафика в Wireshark

Захват идёт (внизу надпись «Беспроводная сеть: », счётчик пакетов растёт). В списке присутствуют UDP-пакеты от 89.46.237.45 и ARP-пакеты. ARP-пакет № 4: Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.1; ARP-ответ № 5: 192.168.1.11 is at c4:3d:1a:1c:01:5b.

В консоли определим с помощью команды `ipconfig` IP-адрес устройства и шлюз по умолчанию (рис. 3.8).

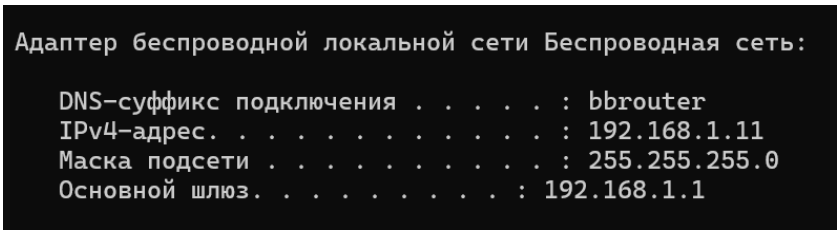


Рис. 3.8: Определение IP-адреса и шлюза по умолчанию

IP-адрес устройства — 192.168.1.11, основной шлюз — 192.168.1.1.

В консоли с помощью команды ping пропигнуем шлюз по умолчанию (рис. 3.9).

```
C:\Users\virt>ping -n 4 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек

C:\Users\virt|
```

Рис. 3.9: Ping шлюза по умолчанию

Все 4 эхо-запроса получили ответ от шлюза 192.168.1.1. TTL=64, время отклика 1–3 мс. Потерь 0%.

В Wireshark остановим захват трафика. В строке фильтра пропишем фильтр `arp or icmp`. Убедимся, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ARP или ICMP (рис. 3.10).

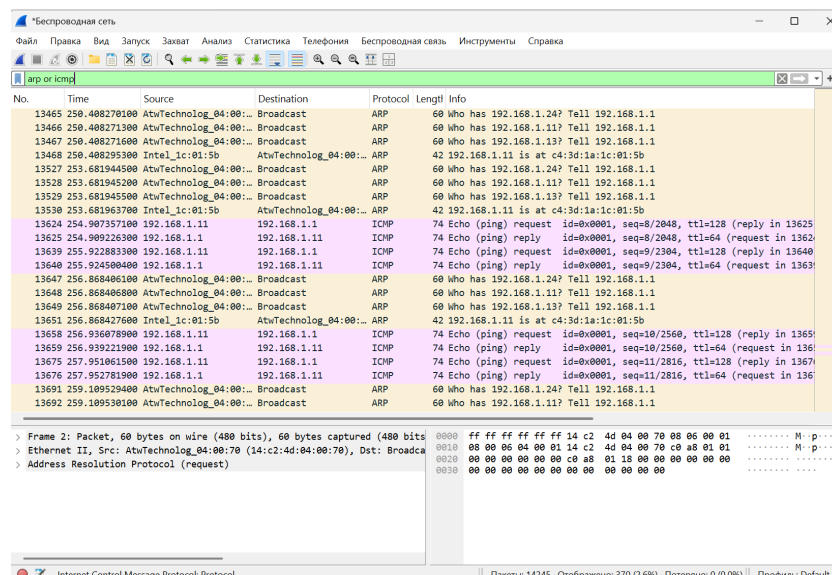


Рис. 3.10: Фильтр `arp or icmp`

Отображены ARP- и ICMP-пакеты. Видны ARP-запросы к .11, .24, .13 и ICMP-

эхо-запросы/ответы между 192.168.1.11 и 192.168.1.1. Выделен ARP-запрос: Ethernet II, Src AtwTechnolog_04:00:70, Dst Broadcast.

Изучим эхо-запрос и эхо-ответ ICMP. Выберем первый указанный кадр ICMP – эхо-запрос (рис. 3.11).

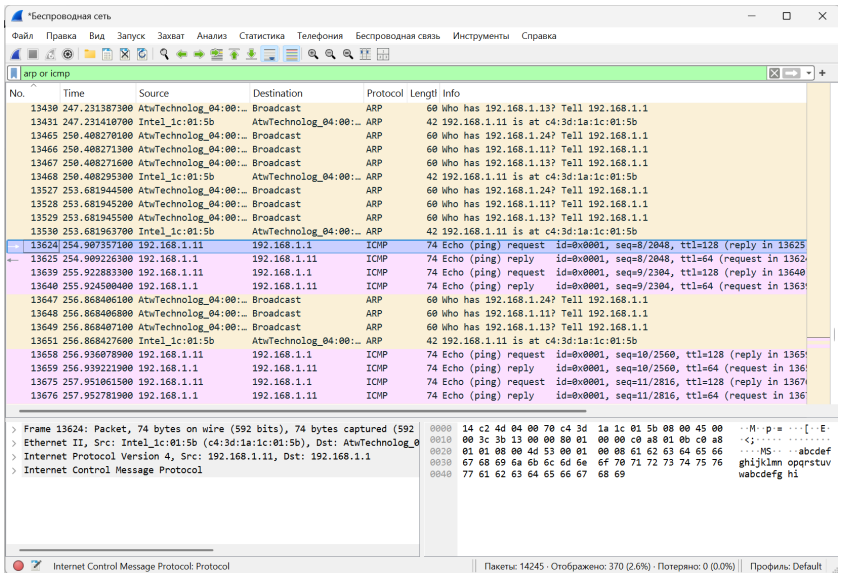


Рис. 3.11: ICMP-пакеты в Wireshark

Видны 4 пары ICMP: Echo request (№ 13624, 13639, 13658, 13675) и Echo reply (№ 13625, 13640, 13659, 13676). Sequence Number: 8/2048, 9/2304, 10/2560, 11/2816. Длина кадров – 74 байта.

Эхо-запрос ICMP (пакет № 13624). В отчёте укажем длину кадра, к какому типу Ethernet относится кадр, определим MAC-адреса источника и шлюза, определим тип MAC-адресов (рис. 3.12).

Frame 13624: Packet, 74 bytes - ~~длина кадра~~

Ethernet II - тип Ethernet

c4:3d:1a:1c:01:5b - MAC-адрес источника

C4 = 1100 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 -адрес глобально администрируемый

14:c2:4d:04:00:70 - MAC-адрес шлюза

14 = 0001 0100

I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный

U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

Рис. 3.12: Разбор ICMP Echo request

Эхо-ответ ICMP (пакет № 13625). MAC-адреса поменялись местами (рис. 3.13).

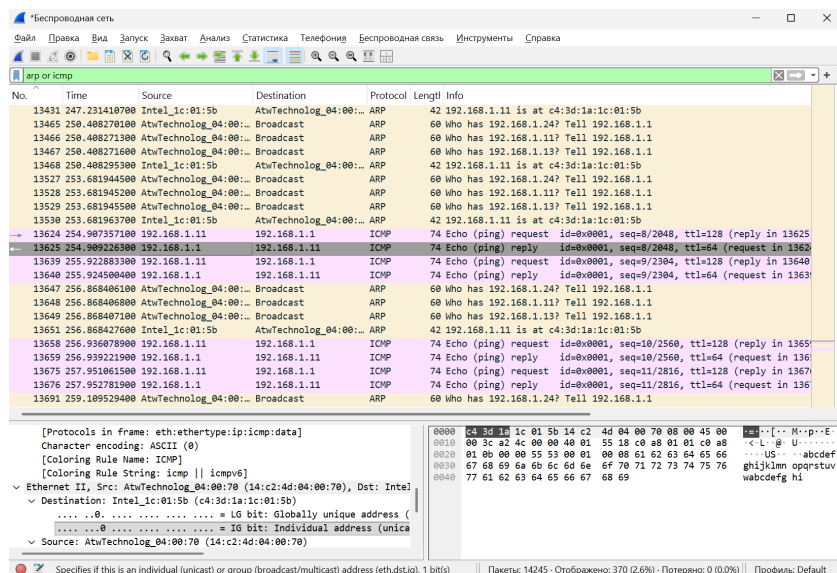


Рис. 3.13: ICMP Echo reply в Wireshark

Ethernet II: Src AtwTechnolog_04:00:70 (14:c2:4d:04:00:70), Dst Intel_1c:01:5b (c4:3d:1a:1c:01:5b). Wireshark подтверждает: LG bit = 0 (Globally unique), IG bit = 0 (Individual address) (рис. 3.14).

Frame 13625: Packet, 74 bytes – длина кадра
 Ethernet II – тип Ethernet
 14:c2:4d:04:00:70 – MAC-адрес источника
 14 = 0001 0100
 I/G – первый младший бит = 0 – адрес индивидуальный
 U/L – второй младший бит = 0 – адрес глобально администрируемый
 c4:3d:1a:1c:01:5b – MAC-адрес получателя
 C4 = 1100 0100
 I/G – первый младший бит = 0 – адрес индивидуальный
 U/L – второй младший бит = 0 – адрес глобально администрируемый

Рис. 3.14: Разбор ICMP Echo reply

Сводная таблица ICMP:

Параметр	Эхо-запрос (№ 13624)	Эхо-ответ (№ 13625)
Длина кадра	74 байта	74 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
Тип MAC источника	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный
Тип MAC получателя	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный

Изучим кадры данных протокола ARP. Изучим данные в полях заголовка Ethernet II. Рассмотрим ARP Request (рис. 3.15).

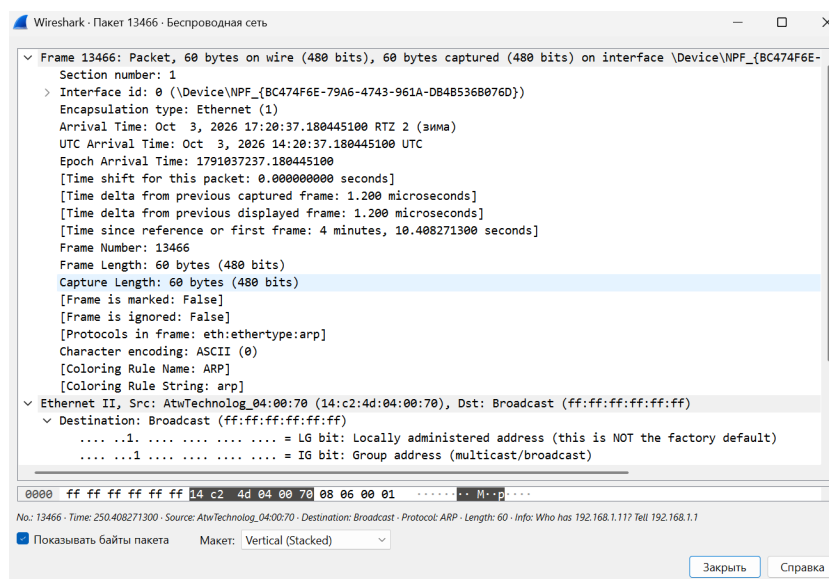


Рис. 3.15: ARP Request

В ARP-запросе Opcode = 1 (request), Sender MAC = 14:c2:4d:04:00:70, Sender IP = 192.168.1.1, Target MAC = 00:00:00:00:00:00 (неизвестен), Target IP = 192.168.1.11.

Рассмотрим ARP Reply (рис. 3.16).

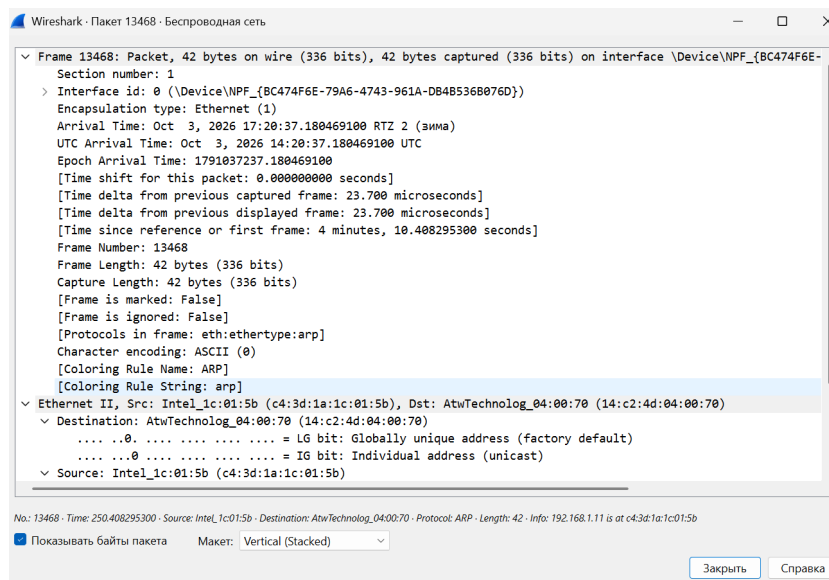


Рис. 3.16: ARP Reply

В ARP-ответе Opcode = 2 (reply), Sender MAC = c4:3d:1a:1c:01:5b, Sender IP =

192.168.1.11, Target MAC = 14:c2:4d:04:00:70, Target IP = 192.168.1.1.

Сводная таблица ARP:

Параметр	ARP Request (№ 411)	ARP Reply (№ 413)
Длина кадра	60 байт	42 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
MAC получателя	ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
Тип MAC источника	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный
Тип MAC получателя	групповой, локально администрируемый	индивидуальный, глобальный

Протокол ARP используется для определения MAC-адреса по известному IP-адресу. Когда роутер (192.168.1.1) хочет отправить пакет нашему ПК (192.168.1.11), но не знает его MAC, он рассылает широковещательный ARP-запрос на адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff. Наш ПК отвечает ARP-ответом, в котором сообщает свой MAC c4:3d:1a:1c:01:5b.

Начнём новый процесс захвата трафика в Wireshark. В консоли пропишем по имени известный адрес: `ping rudn.ru`. Также выполним `ping -n 4 77.88.8.8` (рис. 3.17).

```

C:\Users\virt>ping rudn.ru

Обмен пакетами с rudn.ru [37.18.93.135] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 37.18.93.135:
  Пакетов: отправлено = 3, получено = 0, потеряно = 3
    (100% потерь)
Control-C
^C
C:\Users\virt>ping -n 4 77.88.8.8

Обмен пакетами с 77.88.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.8.8: число байт=32 время=122мс TTL=52
Ответ от 77.88.8.8: число байт=32 время=119мс TTL=52
Ответ от 77.88.8.8: число байт=32 время=115мс TTL=52
Ответ от 77.88.8.8: число байт=32 время=116мс TTL=52

Статистика Ping для 77.88.8.8:
  Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
  Минимальное = 115мсек, Максимальное = 122 мсек, Среднее = 118 мсек

C:\Users\virt>

```

Рис. 3.17: Ping rudn.ru и ping 77.88.8.8

ping rudn.ru дал 100% потерь (сервер блокирует ICMP), а ping -n 4 77.88.8.8 получил 4 ответа (0% потерь), TTL=52, время 115–122 мс.

В Wireshark остановим захват трафика. Изучим запросы и ответы протоколов ARP и ICMP. Определим MAC-адреса источника и получателя, определим тип MAC-адресов (рис. 3.18).

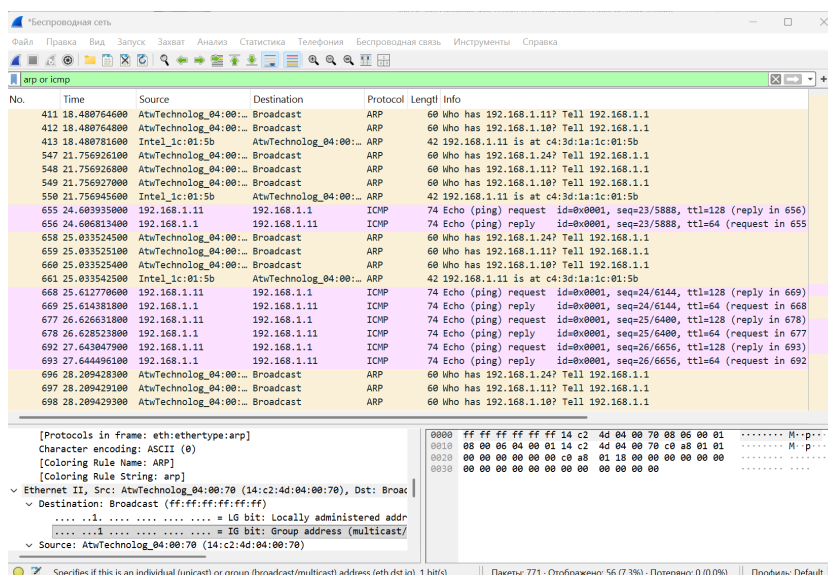


Рис. 3.18: Фильтр arp or icmp после ping 77.88.8.8

Видны ARP-запросы к .11, .10, .24 и ICMP-пары: № 655/656, 668/669, 677/678,

692/693. Sequence Number: 23/5888, 24/6144, 25/6400, 26/6656.

Разбор ICMP Echo request и Echo reply (рис. 3.19):

1. ICMP Echo request - эхо-запрос

Frame 655: Packet, 74 bytes - длина кадра
Ethernet II - тип Ethernet
c4:3d:1a:1c:01:5b - MAC-адрес источника
C4 = 1100 0100
I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный
U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый
14:c2:4d:04:00:70 - MAC-адрес получателя
14 = 0001 0100
I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный
U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

2. ICMP Echo reply - эхо-ответ

Frame 656: Packet, 74 bytes - длина кадра
Ethernet II - тип Ethernet
14:c2:4d:04:00:70 - MAC-адрес источника
14 = 0001 0100
I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный
U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый
c4:3d:1a:1c:01:5b - MAC-адрес получателя
C4 = 1100 0100
I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный
U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

Рис. 3.19: Разбор ICMP Echo request и Echo reply

Параметр	Echo request (№ 655)	Echo reply (№ 656)
Длина кадра	74 байта	74 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II

Параметр	Echo request (№ 655)	Echo reply (№ 656)
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
Тип MAC источника	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный
Тип MAC получателя	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный

Разбор ARP Request и ARP Reply (рис. 3.20):

3. ARP Request - ARP-запрос

Frame 411: Packet, 60 bytes - длина кадра
Ethernet II - тип Ethernet
14:c2:4d:04:00:70 - MAC-адрес источника
14 = 0001 0100
I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный
U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый
ff:ff:ff:ff:ff:ff - MAC-адрес получателя (broadcast)
FF = 1111 1111
I/G - первый младший бит = 1 - адрес групповой
U/L - второй младший бит = 1 - адрес локально администрируемый

4. ARP Reply - ARP-ответ

Frame 413: Packet, 42 bytes - длина кадра
Ethernet II - тип Ethernet
c4:3d:1a:1c:01:5b - MAC-адрес источника
C4 = 1100 0100
I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный
U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый
14:c2:4d:04:00:70 - MAC-адрес получателя (шлюз, роутер ATW Technology)
14 = 0001 0100
I/G - первый младший бит = 0 - адрес индивидуальный
U/L - второй младший бит = 0 - адрес глобально администрируемый

Рис. 3.20: Разбор ARP Request и ARP Reply

Параметр	ARP Request (№ 411)	ARP Reply (№ 413)
Длина кадра	60 байт	42 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
MAC получателя	ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)

Параметр	ARP Request (№ 411)	ARP Reply (№ 413)
Тип MAC источника	индивидуальный, глобальный	индивидуальный, глобальный
Тип MAC получателя	групповой, локально администрируемый	индивидуальный, глобальный

3.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Запускаем Wireshark. Выбираем активный сетевой интерфейс «Беспроводная сеть». Убеждаемся, что начался процесс захвата трафика. В браузере переходим на сайт, работающий по протоколу HTTP: <http://neverssl.com/> (рис. 3.21).

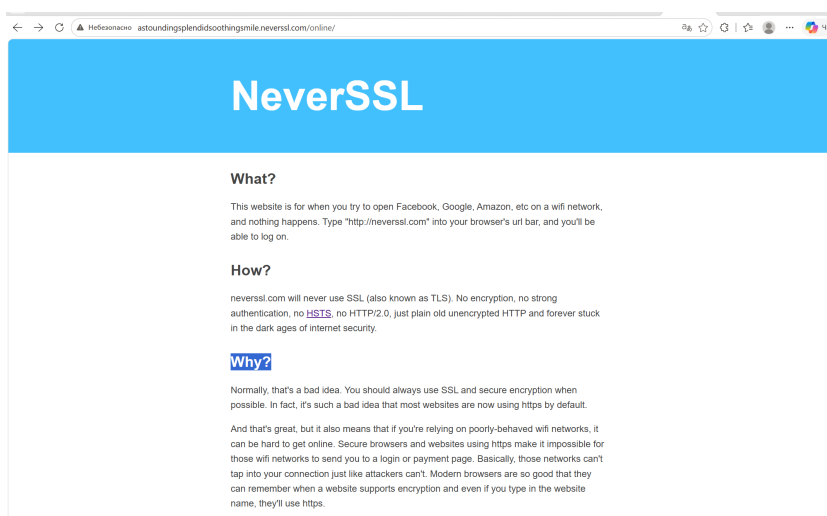


Рис. 3.21: Сайт neverssl.com, работающий по HTTP

Открыт сайт <http://neverssl.com/> (без HTTPS). В адресной строке — astoundingsplendiddsoothingsmile.neverssl.com/online/.

В Wireshark в строке фильтра укажем http и проанализируем информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов (рис. 3.22).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
687	8.184241200	192.168.1.11	192.168.1.11	HTTP	528	[TCP Retransmission] HTTP/1.1 408 Request Time-out (text/html)
689	8.184241200	192.168.1.11	192.168.1.11	HTTP	287	[TCP Retransmission] HTTP/1.1 408 Request Time-out (text/html)
708	8.297779900	192.168.1.11	34.223.124.45	HTTP	528	GET / HTTP/1.1
720	8.800231400	34.223.124.45	192.168.1.11	HTTP	867	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
791	9.202607800	192.168.1.11	192.168.1.11	HTTP	287	[TCP Retransmission] HTTP/1.1 408 Request Time-out (text/html)
798	9.265980800	192.168.1.11	34.223.124.45	HTTP	597	GET /online HTTP/1.1
803	9.482579400	34.223.124.45	192.168.1.11	HTTP	651	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
804	9.488993600	192.168.1.11	34.223.124.45	HTTP	598	GET /online/ HTTP/1.1
812	9.786248400	34.223.124.45	192.168.1.11	HTTP	113	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
816	9.772014500	192.168.1.11	34.223.124.45	HTTP	540	GET /favicon.ico HTTP/1.1
818	9.993172700	34.223.124.45	192.168.1.11	HTTP	470	HTTP/1.1 200 OK (PNG)

Рис. 3.22: Фильтр http

Видны: GET / HTTP/1.1 (№ 708), HTTP/1.1 200 OK (№ 720), 301 Moved Permanently (№ 803), GET /online/ HTTP/1.1 (№ 804), GET /favicon.ico (№ 816), 200 OK (PNG) (№ 818). Также retransmission-пакеты с 408 Request Time-out.

Сводная таблица HTTP:

Параметр	HTTP-запрос (№ 708)	HTTP-ответ (№ 720)
Длина кадра	528 байт	867 байт
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
IP источника	192.168.1.11	34.223.124.45
IP получателя	34.223.124.45	192.168.1.11
Порт источника	52731	80 (HTTP)
Порт назначения	80 (HTTP)	52731
Флаги TCP	PSH, ACK	PSH, ACK

Параметр	HTTP-запрос (№ 708)	HTTP-ответ (№ 720)
Sequence Number	1 (relative)	1461 (relative)
Acknowledgment Number	1 (relative)	475 (relative)
Длина TCP-сегмента	474 байта	813 байт
Метод / Статус	GET / HTTP/1.1	HTTP/1.1 200 OK
Заголовки	Host: neverssl.com, User-Agent: Mozilla/5.0 ... Edg/154, Accept-Encoding: gzip, deflate	Server: Apache/2.4.68, Content-Type: text/html; charset=UTF-8, Content-Encoding: gzip, Content-Length: 1900

HTTP работает поверх TCP, стандартный порт — 80. TCP обеспечивает надёжную доставку за счёт нумерации байтов и подтверждений. Клиент отправляет HTTP-запрос методом GET, сервер отвечает статусом 200 OK и передаёт запрошенный ресурс. Порт источника 52731 — динамический (клиентский), порт назначения 80 — стандартный HTTP. Флаги PSH+ACK означают передачу данных с подтверждением. Заголовок Host указывает имя сервера, User-Agent — браузер клиента, Accept-Encoding — поддерживаемые сжатия, Content-Type — тип передаваемого контента, Content-Length — размер тела ответа.

В Wireshark в строке фильтра укажем dns и проанализируем информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов (рис. 3.23).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
182	4.710469700	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	87	Standard query 0xfa01 HTTPS browser.events.data.msn.com
183	4.710793000	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	87	Standard query 0xe70c A browser.events.data.msn.com
184	4.711774900	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	69	Standard query 0xd3ed HTTPS c.msn.com
185	4.712080500	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	69	Standard query 0x6486 A c.msn.com
186	4.713087100	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	84	Standard query 0x4921 HTTPS sb.scorecardresearch.com
187	4.713262500	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	84	Standard query 0xaf9a A sb.scorecardresearch.com
189	4.716452900	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	272	Standard query response 0xfa01 HTTPS browser.events.data.msn.com CNAME
190	4.718593700	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	217	Standard query response 0xe70c A browser.events.data.msn.com CNAME
192	4.723302300	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	261	Standard query response 0xd3ed HTTPS c.msn.com CNAME c-msn-afd.traffic.com
193	4.725582700	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	213	Standard query response 0x6486 A c.msn.com CNAME c-msn-afd.traffic.com
195	4.725925900	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	165	Standard query response 0x4921 HTTPS sb.scorecardresearch.com SOA
196	4.733541900	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	70	Standard query 0x680f HTTPS r.bing.com
197	4.734147600	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	70	Standard query 0xd9de A r.bing.com
198	4.734610400	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0x5446 HTTPS r.msftstatic.com
199	4.734694700	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	148	Standard query response 0xaf9a A sb.scorecardresearch.com A 3.174.2
200	4.735236700	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0xd61 A r.msftstatic.com
202	4.741168100	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	249	Standard query response 0x680f HTTPS r.bing.com CNAME p-static.bing
203	4.742260000	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	185	Standard query response 0x5446 HTTPS r.msftstatic.com CNAME r-msfts
204	4.743874300	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	236	Standard query response 0xd9de A r.bing.com CNAME p-static.bing.tra
207	4.745716900	192.168.1.1	192.168.1.11	DNS	174	Standard query response 0xd61 A r.msftstatic.com CNAME r-msftstati
208	4.745845400	192.168.1.1	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0xecfc HTTPS www.bing.com
209	4.745995600	192.168.1.11	192.168.1.1	DNS	72	Standard query 0xbc0f A www.bing.com

Frame 185: Packet, 69 bytes on wire (552 bits), 69 bytes captured (552) on interface 0 (Device\NPF_{BC474F6E-79A6-4743-961A-0B485360076D})

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Oct 3, 2026 18:37:09.490011900 RTZ 2 (зима)

UTC Arrival Time: Oct 3, 2026 15:37:09.490011900 UTC

Epoch Arrival Time: 1791041829.490011900

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 305.600 microseconds]

Domain Name System: Protocol

Пакеты: 2188 · Отображено: 94 (4.3%) · Потеряно: 0 (0.0%) · Профиль: Default

Рис. 3.23: Фильтр dns

Видны DNS-запросы (Standard query A c.msn.com, № 185) и ответы (Standard query response ... CNAME, № 193). Transaction ID: 0x6486. Порт назначения — 53 (UDP).

Сводная таблица DNS:

Параметр	DNS-запрос (№ 185)	DNS-ответ (№ 193)
Длина кадра	69 байт	213 байт
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз/DNS)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз/DNS)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
IP источника	192.168.1.11	192.168.1.1
IP получателя	192.168.1.1	192.168.1.11
Транспорт	UDP	UDP
Порт источника	57924	53 (DNS)
Порт назначения	53 (DNS)	57924
Transaction ID	0x6486	0x6486

Параметр	DNS-запрос (№ 185)	DNS-ответ (№ 193)
Содержимое	Standard query A c.msn.com	CNAME + A

DNS работает поверх UDP, стандартный порт — 53. UDP не устанавливает соединение и не гарантирует доставку — это подходит для DNS, потому что запросы короткие, а при потере пакета клиент просто повторяет запрос. DNS-запрос типа A запрашивает IPv4-адрес по имени домена. Ответ может содержать не только A-запись, но и CNAME-запись (псевдоним).

В Wireshark в строке фильтра укажем quic и проанализируем информацию по протоколу QUIC (рис. 3.24).

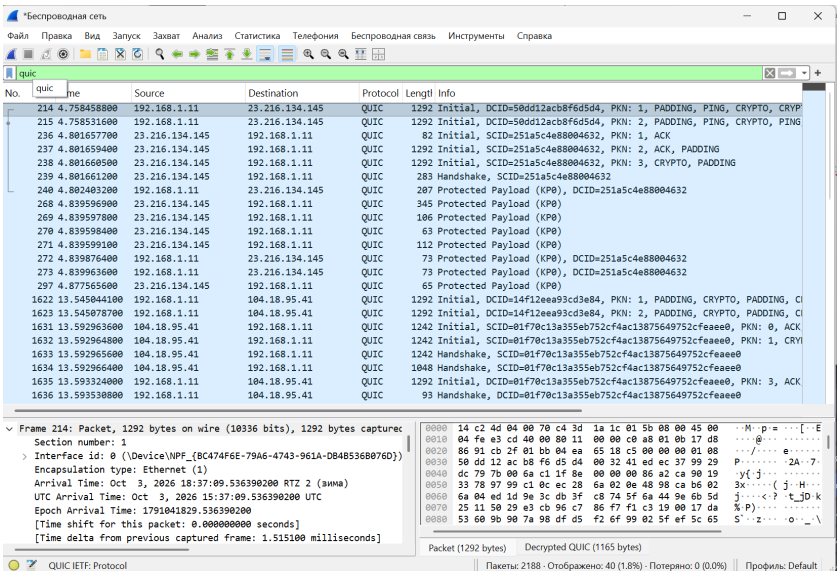


Рис. 3.24: Фильтр quic

Видны QUIC-пакеты: Initial-пакеты (№ 214 DCID=50dd12acb8f6d5d4, PKN: 1), № 215, № 236 (ответ SCID=251a5c4e88004632, PKN: 1, ACK), № 237–240 (Handshake, Protected Payload). Порт 443 (UDP).

Сводная таблица QUIC:

Параметр	QUIC-запрос (№ 214)	QUIC-ответ (№ 236)
Длина кадра	1292 байта	82 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70 (шлюз)	c4:3d:1a:1c:01:5b (наш ПК)
IP источника	192.168.1.11	23.216.134.145
IP получателя	23.216.134.145	192.168.1.11
Транспорт	UDP	UDP
Порт источника	52015	443
Порт назначения	443 (QUIC)	52015
Тип пакета	Initial	Initial
Connection ID	DCID = 50dd12acb8f6d5d4	SCID = 251a5c4e88004632
Packet Number	1	1
Флаги	—	ACK

QUIC — транспортный протокол поверх UDP, используется в HTTP/3, стандартный порт — 443. В отличие от TCP, где установление соединения выполняется через трёхступенчатый handshake, QUIC использует обмен Initial-пакетами с идентификаторами соединения (Connection ID). DCID и SCID позволяют соединению «переживать» смену сети.

Останавливаем захват трафика в Wireshark.

3.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Запускаем Wireshark. Выбираем активный сетевой интерфейс «Беспроводная сеть». Убеждаемся, что начался процесс захвата трафика. Для захвата пакетов TCP используем соединение по HTTP с сайтом <http://neverssl.com/>.

В Wireshark проанализируем handshake протокола TCP. Найдём три пакета handshake (рис. 3.25).

24	1.483716500	192.168.1.11	57.144.223.32	TCP	66	14063 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
25	1.528598700	57.144.223.32	192.168.1.11	TCP	66	443 → 14063 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1392 SACK_PERM
26	1.528639900	192.168.1.11	57.144.223.32	TCP	54	14063 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

Рис. 3.25: Три пакета TCP handshake

Сводная таблица TCP handshake:

Параметр	Пакет 1 (SYN)	Пакет 2 (SYN+ACK)	Пакет 3 (ACK)
№ пакета	24	25	26
Длина кадра	66 байт	66 байт	54 байта
Тип Ethernet	Ethernet II	Ethernet II	Ethernet II
MAC источника	c4:3d:1a:1c:01:5b	14:c2:4d:04:00:70	c4:3d:1a:1c:01:5b
MAC получателя	14:c2:4d:04:00:70	c4:3d:1a:1c:01:5b	14:c2:4d:04:00:70
IP источника	192.168.1.11	57.144.223.32	192.168.1.11
IP получателя	57.144.223.32	192.168.1.11	57.144.223.32
Порт источника	14063	443	14063
Порт назначения	443	14063	443
Флаги TCP	SYN	SYN, ACK	ACK
Sequence Number	ISSa = 2118954237	ISSb = 1668721569	2118954238
Acknowledgment	0	2118954238	1668721570
Опции	MSS, WS, SACK_PERM	MSS, WS, SACK_PERM	—

Трёхступенчатый handshake TCP: SYN → SYN+ACK → ACK. Sequence Number клиента (ISSa = 2118954237) и сервера (ISSb = 1668721569) выбираются независимо. Номера подтверждений увеличиваются на 1: клиент подтверждает ISSa+1, сервер — ISSb+1. Опции TCP (MSS, Window Scale, SACK permitted) передаются только в SYN и SYN+ACK — в третьем пакете их нет, поэтому он короче (54 байта против 66). После установления соединения начинается передача данных — следующий пакет (№ 27) уже содержит TLS Client Hello.

В Wireshark в меню «Статистика» выберем «График Потока» (рис. 3.26).

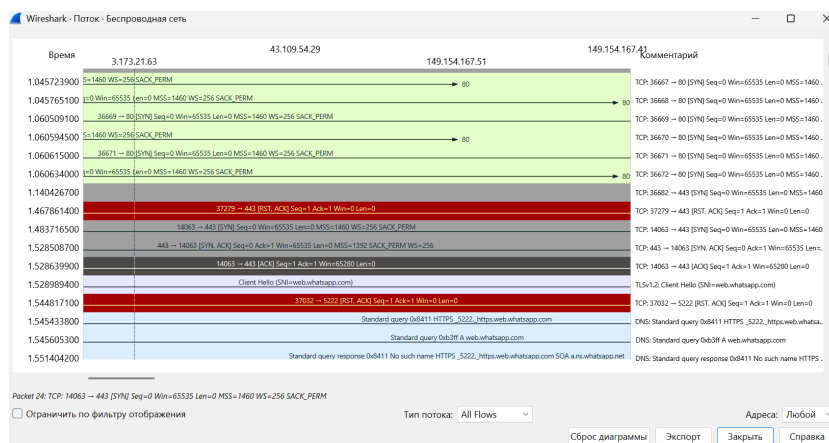


Рис. 3.26: График потока TCP

На графике потока отображены три пакета handshake: 14063 → 443 SYN, 443 → 14063 SYN+ACK, 14063 → 443 ACK. Сразу после handshake начинается передача прикладных данных — Client Hello (SNI=web.whatsapp.com) — начало TLS-соединения. Стрелки показывают направление передачи: вправо — от клиента к серверу, влево — от сервера к клиенту. График наглядно демонстрирует, что handshake состоит из трёх шагов, после чего начинается передача данных.

Останавливаем захват трафика в Wireshark.

3.5 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены возможности анализатора трафика Wireshark для исследования кадров Ethernet и PDU транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP. Определены MAC-адреса сетевых интерфейсов, разобрана их структура. Проанализированы ARP-запросы и ARP-ответы, ICMP-эхо-запросы и эхо-ответы: установлено, что ARP-запросы рассылаются широковещательно, а ответы приходят напрямую от устройства. Изучены протоколы прикладного уровня: HTTP, DNS, QUIC. Разобран трёхступенчатый TCP handshake, определены начальные Sequence Number клиента и сервера и их изменения при подтвержде-

нии. Wireshark позволяет детально исследовать структуру сетевых пакетов на всех уровнях стека TCP/IP.

4 Ответы на контрольные вопросы

Контрольные вопросы в методических указаниях к домашней работе №3 не приведены.

5 Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе № 3 «Анализ трафика в Wireshark».
2. Официальная документация Wireshark. — URL: